개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

# ( 소방시스템과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 전문기술과정
## 계열 : 전자
## 직종 : 소방설비전기직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 법률·경찰·소방·교도·국방 | 소방방재 | 소방 | 소방시설설계·감리(주) |
| 법률·경찰·소방·교도·국방 | 소방방재 | 소방 | 소방시설공사 |
| 법률·경찰·소방·교도·국방 | 소방방재 | 소방 | 소방안전관리 |
| 기계 | 기계조립·관리 | 기계조립 | 기계수동조립 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 가전기기개발 | 가전기기하드웨어개발 |
| 정보통신 | 통신기술 | 유선통신구축 | 구내통신구축 |
| 정보통신 | 통신기술 | 유선통신구축 | 네트워크구축 |
| 직업공통능력 | 직업공통능력 | 직업공통능력 | 의사소통능력 |
| 직업공통능력 | 직업공통능력 | 직업공통능력 | 문제해결능력 |
| 직업공통능력 | 직업공통능력 | 직업공통능력 | 자기관리능력 |
| 직업공통능력 | 직업공통능력 | 직업공통능력 | 대인관계능력 |
| 직업공통능력 | 직업공통능력 | 직업공통능력 | 직업윤리 |

# 한국폴리텍대학　　제주캠퍼스

## Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　소방시스템과 소방설비전기직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　소방시설점검 Level 3~4

4.교육훈련대상자 :　　소방분야 전문기술과정 과정평가형

5. 교육훈련목표

전기, 전자, 통신 및 소방 분야의 다양한 서비스를 제공하기 위해서 설계, 발주, 운용, 유지보수 등의 업무를 수행할수 있는 능력을 함양시길 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

| 총시간(%) | 이론(%) | 실습(%) | NCS 전공 교과(%) |
|---|---|---|---|
| 1200(100%) | 140(11.67%) | 1060(88.33%) | 840(70%) |

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　20시간

| 교과명 | 단원명 | 학습 내용 | 교육훈련시간 |
|---|---|---|---|
| 직업과사회 | 구두소통능력 | 경청능력 | 2 |
| | | 의사표현능력 | 2 |
| | 문제분석능력 | 문제 인식 및 정의 | 3 |
| | | 정보 수집 및 검증 | 2 |
| | 경력개발능력 | 자기이해 | 3 |
| | 리더십 | 자기 리더십 | 2 |
| | | 팀 리더십 | 3 |
| | 근로윤리 | 책임의식 | 3 |
| 계 | | | 20 |

다. 직종공통 : 140 시간

| 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 학습모듈(페이지수) |
|---|---|---|---|---|
| 네트워크구축 | 2002010217_25v5 | 광 케이블 공사 | 30 | ·일반케이블공사, 광케이블공사학습모듈 |
| | 2002010218_25v5 | 일반 케이블 공사 | 30 | ·일반케이블공사, 광케이블공사학습모듈 |
| 디지털전자회로 | 1903010305_14v2 | 하드웨어 기초 회로 설계 | 20 | ·하드웨어 기초 회로 설계 학습모듈 |
| | 1903010306_16v3 | 하드웨어 부품 선정 | 20 | ·하드웨어 기초 회로 설계 학습모듈 |
| 시퀀스제어 | 1503010119_25v5 | 전기전자장치조립 | 40 | ·기계장치 제작 조립 학습 모듈 |

나. AI 교과 : 60 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| AI활용 | 생성형AI | 20 | | |
| 산업AI | AI소방방재 | 40 | | |

산업안전 교과 : 40 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| 산업안전 | | | 전기산업안전 | 40 |

마. 교과목 구성

| 구 분 | | 교 과 목 | | 능력단위 분류번호<br>(능력단위명) | NCS<br>적용<br>시간 | 편성 시간 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 교과목명 | 시간 | 비NCS교과 단원명 | | 계 | 1학기 | 2학기 | |
| 총 계 | | | 1200 | | 840 | 1200 | 600 | 600 | |
| 이론 | 소 계 | | 60 | | 20 | 60 | 40 | 20 | |
| | 교양교과 | 건강과능력개발 | 20 | 스포츠 활동을 통한 자기관리 | | 20 | 20 | 0 | 스포츠 활동을 통한 자기관리 |
| | | 직업과사회 | 20 | 00030102_26v1<br>(정보 수집 및 검증) | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | | 00010201_26v1<br>(경청능력) | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | | 00010202_26v1<br>(의사표현능력) | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | | 00040101_26v1<br>(자기이해) | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| | | | | 00070102_26v1<br>(책임의식) | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| | | | | 00030101_26v1<br>(문제 인식 및 정의) | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| | | | | 00050201_26v1<br>(자기 리더십) | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | | 00050203_26v1<br>(팀 리더십) | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 생활속운동상해예방 | 20 | 스포츠 활동을 통한 자기관리 | | 20 | 0 | 20 | 스포츠 활동을 통한 자기관리 |
| | 소 계 | | 80 | | 0 | 80 | 40 | 40 | |
| | 기초기술교과 | 전기전자이론 | 40 | 전기전자분야의 기본이론 이해 | | 40 | 40 | 0 | 전기전자분야의 기본이론 이해 |
| | | 전기산업안전 | 40 | 전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭 | | 40 | 0 | 40 | |
| 실습 | 소 계 | | 140 | | 140 | 140 | 0 | 140 | |
| | 계열공통 | 네트워크구축 | 60 | 2002010218_25v5<br>(일반 케이블 공사) | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| | | | | 2002010217_25v5<br>(광 케이블 공사) | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| | | 디지털전자회로 | 40 | 1903010305_14v2<br>(하드웨어 기초 회로 설계) | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| | | | | 1903010306_16v3<br>(하드웨어 부품 선정) | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| | | 시퀀스제어 | 40 | 1503010119_25v5<br>(전기전자장치조립) | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| | 소 계 | | 920 | | 680 | 920 | 520 | 400 | |
| | 특화전공 | 생성형AI | 20 | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 네트워크구축응용 | 40 | 2002010313_22v2<br>(스위치장비구축) | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| | | 문제원형실습 | 80 | 문제원형실습 과제해결 | | 80 | 0 | 80 | |
| | | 종합실습 | 40 | 각 교과목에 필요한 실습과 종합실습을 수행할 수 있다. | | 40 | 0 | 40 | |
| | | 프로젝트실습 | 60 | 프로젝트과제 제작 | | 60 | 0 | 60 | Exp |
| | | 소방시설설계 | 90 | 0502010112_17v2<br>(소방전기설비 실시설계) | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| | | | | 0502010109_13v11<br>(경보설비실시설계) | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| | | 소방시설공사 | 50 | 0502010205_14v1<br>(경보설비 시공) | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| | | 소방시설안전관리 | 60 | 0502010410_23v2<br>(소방시설 유지보수) | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| | | | | 0502010408_23v2<br>(소방시설 자체점검) | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 소방시설점검 | 80 | 0502010405_23v3<br>(경보설비 점검) | 40 | 40 | 40 | 0 | Exp |
| | | | | 0502010412_23v3<br>(소화기구·수계소화설비점검) | 40 | 40 | 40 | 0 | Exp |
| | | 소방기본설계 | 40 | 0502010103_13v1<br>(기본설계) | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| | | 소방설계 | 40 | 0502010118_17v2<br>(설계 계획 준비 · 수립) | 40 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 소방시설공사(기계) | 100 | 0502010204_14v1<br>(가스계소화설비 시공) | 35 | 35 | 35 | 0 | |
| | | | | 0502010203_20v2<br>(수계소화설비 시공) | 35 | 35 | 35 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실습 | 특화전공 | 소방시설공사(기계) | 100 | 0502010208_14v1<br>(소화활동설비 시공) | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 소방시설설계(기계) | 90 | 0502010119_17v2<br>(가스계 물분무등소화설비 실시설계) | 45 | 45 | 45 | 0 | |
| | | | | 0502010110_13v1<br>(제연설비 실시설계) | 45 | 45 | 45 | 0 | |
| | | 소방시설점검(기계) | 90 | 0502010107_17v2<br>(수계소화설비 실시설계) | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| | | | | 0502010413_23v3<br>(가스계·분말소화설비 점검) | 40 | 40 | 40 | 0 | |
| | | AI소방방재 | 40 | 드론을 이용하여 소방방재를 수행 | | 40 | 40 | 0 | |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5수준 | | | 가스계소화설비 시공 |
| | | | 하드웨어 기초 회로 설계 |
| 4수준 | 가스계·분말소화설비 점검 | 가스계 물분무등소화설비 실시설계 | 경보설비 시공 |
| | 소방시설 자체점검 | 설계 계획 준비 · 수립 | 수계소화설비 시공 |
| | | 수계소화설비 실시설계 | |
| | | 제연설비 실시설계 | |
| 3수준 | 경보설비 점검 | 경보설비실시설계 | 광 케이블 공사 |
| | 소방시설 유지보수 | 기본설계 | 소화활동설비 시공 |
| | 소화기구·수계소화설비점검 | 소방전기설비 실시설계 | 스위치장비구축 |
| | | | 전기전자장치조립 |
| | | | 하드웨어 부품 선정 |
| 2수준 | | | 일반 케이블 공사 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 소방안전관리 | 소방시설설계·감리 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과사회 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간 | 교수명 |
| 소방시스템과 | 교양교과 | 20 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. | · 직업과사회<br>· 직업기초능력(1~10권) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구두소통능력/경청능력 | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | 구두소통능력/의사표현능력 | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 3 | 문제분석능력/문제 인식 및 정의 | 3 | | | 특허,실용신안 등 지적재산권 |
| 4 | 문제분석능력/정보 수집 및 검증 | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 5 | 경력개발능력/자기이해 | 3 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 6 | 리더십/자기 리더십 | 2 | | | 양성평등 |
| 7 | 리더십/팀 리더십 | 3 | | | 성인지 관련 |
| 8 | 근로윤리/책임의식 | 3 | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과사회 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 경청능력 | | | |
| 의사표현능력 | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과사회 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문제 인식 및 정의 | | | |
| 정보 수집 및 검증 | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과사회 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 자기이해 | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과사회 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 자기 리더십 | | | |
| 팀 리더십 | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과사회 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 책임의식 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 건강과능력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 교양교과 | 20(20) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다. | 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양성평등 / 성인지 | 1 | | | 양성평등 |
| 2 | 양성평등 / 성인지 | 1 | | | 양성평등 |
| 3 | 기 말 고 사 | 1 | | | |
| 4 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 1 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 1 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 의사소통/말하기(3) | 1 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 1 | | | |
| 8 | 스포츠를 통한 문제해결하기(2) | 1 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형 | 1 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2) | 1 | | | |
| 11 | 종 합 고 사 | 1 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1) | 1 | | | |
| 13 | 스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1) | 1 | | | |
| 14 | 스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2) | 1 | | | |
| 15 | 스포츠를 통한 목표설정하기(1) | 1 | | | |
| 16 | 스포츠를 통한 목표달성하기(2) | 1 | | | |
| 17 | 사고예방/응급처치 | 1 | | | |
| 18 | 현대사회와 여가활동 | 1 | | | |
| 19 | 레저 스포츠/수영/스케이팅 | 1 | | | |
| 20 | 계절운동/등산과 야영 | 1 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연구실안전관리1 | 2 | | | |
| 2 | 연구실안전관리2 | 2 | | | |
| 3 | 연구실안전관리3 | 2 | | | |
| 4 | 연구실안전관리4 | 2 | | | |
| 5 | 연구실안전관리5 | 2 | | | |
| 6 | 연구실안전관리6 | 2 | | | |
| 7 | 전기안전 기초(1) | 4 | | | 1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의, |
| 8 | 전기안전 기초(2) | 4 | | | 1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해. |
| 9 | 전기안전 기초(3) | 4 | | | 1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지. |
| 10 | 전기설비 및 기기 | 4 | | | 1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기, |
| 11 | 접지 | 4 | | | 1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지. |
| 12 | 피뢰 설비 | 2 | | | 1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류, |
| 13 | 전기 화재 | 4 | | | 1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리. |
| 14 | 전기 설비의 방폭 | 2 | | | 1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정, |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기전자이론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 기초기술교과 | 40(0) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전기전자분야의 기본이론을 이해 | | 기초전기전자에센스 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기전가공학을 위한 기초과학 | 2 | | | |
| 2 | 전기전자의 기초물리량 | 2 | | | |
| 3 | 옴의법칙 | 2 | | | |
| 4 | 와트의 법칙 | 2 | | | |
| 5 | 직렬회로 | 2 | | | |
| 6 | 병렬회로 | 2 | | | |
| 7 | 직병렬회로 | 2 | | | |
| 8 | 키르히호프법칙 | 2 | | | |
| 9 | 중첩의 원리 | 2 | | | |
| 10 | 등가회로(중가평가) | 2 | | | |
| 11 | 주파수와 주기 | 2 | | | |
| 12 | 정현파 | 2 | | | |
| 13 | 페이저 | 2 | | | |
| 14 | 3상교류 | 2 | | | |
| 15 | 커패시터와 커패시턴스 | 2 | | | |
| 16 | 커패스터의 직병렬연결 | 2 | | | |
| 17 | 이덕터와 인덕턱스 | 2 | | | |
| 18 | 인덕터의 직병렬연결 | 2 | | | |
| 19 | 임피던스 | 2 | | | |
| 20 | 임피던스, 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생활속운동상해예방 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 교양교과 | 20(20) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 생활습관에서 스포츠를 통하여 건광관리를 할 수 있도록 하는데 목적이 있다. | 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠를 통한 스트레스 관리 1 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 스트레스 관리 2 | 2 | | | |
| 3 | 생활습관과 자기관리 1 | 2 | | | |
| 4 | 생활습관과 자기관리 1 | 2 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 팀원 발견하기 1 | 2 | | | |
| 6 | 종합고사 | 1 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀원 발견하기 2 | 2 | | | |
| 8 | 스포츠를 통한 으사 소통하기 1 | 2 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 으사 소통하기 2 | 2 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 팀웍 다지기 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 네트워크구축 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·통신망 구축을 위하여 일반 케이블 포설, 접속, 성단, 성능시험을 할 수 있다.<br>·통신망 구축을 위하여 광 케이블 포설, 접속, 성단, 성능시험을 할 수 있다. | ·일반케이블공사, 광케이블공사학습모듈,L2L3스위치구축 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002010217_25v5<br>광 케이블 공사 | 30 | 광 케이블 포설하기 | 6 | | |
| 2 | | | 광 케이블 접속하기 | 8 | | |
| 3 | | | 광 케이블 성단하기 | 8 | | |
| 4 | | | 광 케이블 시험하기 | 8 | | |
| 5 | 2002010218_25v5<br>일반 케이블 공사 | 30 | 일반 케이블 포설하기 | 8 | | |
| 6 | | | 일반 케이블 접속하기 | 8 | | |
| 7 | | | 일반 케이블 성단하기 | 8 | | |
| 8 | | | 일반 케이블 시험하기 | 6 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 네트워크구축 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 광 케이블 포설하기 | 표준공법 및 시방서에 따라 설계도서를 분석할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 안전시설을 설치할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 광 케이블 견인선을 포설할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 광 케이블 포설과 포박을 할 수 있다. | | |
| 광 케이블 접속하기 | 표준공법에 따라 접속 준비를 할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 광 접속함체를 설치할 수 있다. | | |
| | 장비사용설명서에 따라 광 접속장비를 사용할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 광케이블 접속을 할 수 있다. | | |
| 광 케이블 성단하기 | 표준공법에 따라 광 단자함을 설치할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 광 분배함을 설치할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 광 커넥터를 부착할 수 있다. | | |
| 광 케이블 시험하기 | 표준공법에 따라 시험환경을 준비할 수 있다. | | |
| | 장비사용설명서에 따라 시험장비를 운용할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 광 케이블 성능시험을 할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 시험결과를 판단 · 기록할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 네트워크구축 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 일반 케이블 포설하기 | 표준공법 및 시방서에 따라 설계도서를 분석할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 안전시설을 설치할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 케이블 견인선을 포설할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 케이블 포설을 할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 케이블 포박(고정)을 할 수 있다. | | |
| 일반 케이블 접속하기 | 표준공법에 따라 접속자재를 준비할 수 있다. | | |
| | 장비사용설명서에 따라 접속도구를 사용할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 케이블 접속함체를 설치할 수 있다. | | |
| 일반 케이블 성단하기 | 표준공법에 따라 단자대를 설치할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 패치판넬을 설치할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 케이블 컬러 및 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 용도별 성단공구를 사용할 수 있다. | | |
| 일반 케이블 시험하기 | 표준공법에 따라 시험환경을 준비할 수 있다. | | |
| | 장비사용설명서에 따라 시험장비를 운용할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 케이블 성능시험을 할 수 있다. | | |
| | 표준공법에 따라 시험결과를 판단 · 기록할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 제주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과　　직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 네트워크구축응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 네트워크 장비를 이해하고 스위치 환경, 라우팅구성, 백업 장애복구 및 수위치 보안 구성능력을 배양할 수 있다. | 스위치장비구축 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002010313_22v2<br>스위치장비구축 | 40 | 스위치 환경 구성하기 | 8 | | |
| 2 | | | VLAN 구성하기 | 8 | | |
| 3 | | | 라우팅 구성하기 | 6 | | |
| 4 | | | 이중화 구성하기 | 6 | | |
| 5 | | | 스위치 보안 구성하기 | 6 | | |
| 6 | | | 백업 · 장애복구 구성하기 | 6 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 네트워크구축응용 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 스위치 환경 구성하기 | 네트워크 설계도에 준거하여 설치된 스위치의 HostName을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 관리콘솔 접속 시 보안설정을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 원격접속(Telnet. SSH)을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 각 인터페이스/가상인터페이스별 IP를 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 설정한 구성정보를 Switch에 저장할 수 있다. | | |
| VLAN 구성하기 | 네트워크 설계도에 준거하여 VLAN을 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 VLAN에 IP Subnet을 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 VLAN에 IP를 설정할 수 있다. | | |
| | VLAN의 통신상태를 점검할 수 있다. | | |
| 라우팅 구성하기 | 네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 방식을 선택할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 프로토콜을 선택할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 테이블을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 다중 라우팅 환경을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 구성된 라우팅 프로토콜과 라우팅 테이블의 통신환경을 점검할 수 있다. | | |
| 이중화 구성하기 | 네트워크 트래픽 분산 환경을 위한 네트워크를 이중화할 수 있다. | | |
| | 네트워크 트래픽 분산 환경을 위한 이중화된 네트워크를 검증할 수 있다. | | |
| | 장애 없는 네트워크 환경을 위한 네트워크를 이중화할 수 있다. | | |
| | 장애 없는 네트워크 환경을 위한 이중화된 네트워크를 검증할 수 있다. | | |
| 백업 · 장애복구 구성하기 | 설계도에 따라 네트워크 환경 및 설정, 구성파일을 백업할 수 있다. | | |
| | 장애시 백업된 네트워크 환경 및 설정, 구성파일을 이용하여 복구할 수 있다. | | |
| | 다양한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 장애복구 환경을 구성할 수 있다. | | |
| | 다양한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 장애복구 환경을 검증할 수 있다. | | |
| 스위치 보안 구성하기 | 네트워크 보호를 위하여 네트워크 보안을 설정할 수 있다. | | |
| | 네트워크 보호를 위하여 ACL을 설정할 수 있다. | | |
| | 안전한 네트워크 접속을 위하여 VPN을 설정할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 스위치 보안 구성하기 | 안전한 네트워크 접속을 위하여 NAT을 설정할 수 있다. | | |
| | 스위치 환경에 설정된 ACL/VPN/NAT을 검증할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 디지털전자회로 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며 검증할 수 있다.<br>·부품의 특성을 분석하여 회로 성능을 만족시키기 위한 검사항목 설정 및 필요한 신규 부품을 개발할 수 있다. | ·하드웨어 기초 회로 설계 학습모듈<br>·하드웨어 부품 선정 학습모듈<br>·디지털회로 실기(한국산업인력공단)<br>·기초전자실기(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903010305_14v2<br>하드웨어 기초 회로 설계 | 20 | 회로 설계 관련 특허 회피 설계하기 | 8 | | |
| 2 | | | 블록별 회로 설계하기 | 8 | | |
| 3 | | | 하드웨어 전체 설계도 작성하기 | 4 | | |
| 4 | 1903010306_16v3<br>하드웨어 부품 선정 | 20 | 부품의 특성 분석하기 | 6 | | |
| 5 | | | 부품의 검사항목 결정하기 | 6 | | |
| 6 | | | 부품 선정하기 | 4 | | |
| 7 | | | 신규 부품 개발하기 | 4 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 디지털전자회로 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 회로 설계 관련 특허 회피 설계하기 | 조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다. | | |
| | 특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다. | | |
| 블록별 회로 설계하기 | 기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다. | | |
| | 설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다. | | |
| | 전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다. | | |
| 하드웨어 전체 설계도 작성하기 | 검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다. | | |
| | 검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 디지털전자회로 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 부품의 특성 분석하기 | 기초 회로에 적용된 부품에 대한 특성을 분석할 수 있다. | | |
| | 기초 회로에 적용된 부품에 대한 동작조건을 확인할 수 있다. | | |
| | 기초 회로에 적용된 부품에 대한 사용 환경의 적합성을 판단할 수 있다. | | |
| 부품의 검사항목 결정하기 | 제품의 종류와 사용 환경에 따른 부품의 사양을 정할 수 있다. | | |
| | 정해진 사양에 대한 부품의 필요기능을 설정할 수 있다. | | |
| | 정해진 필요기능에 따라 검사항목을 결정할 수 있다. | | |
| 부품 선정하기 | 전기적 성능 검사 결과를 바탕으로 부품 사용 가부를 결정할 수 있다. | | |
| | 부품사양서를 확인하여 유해성분이 없는 부품을 선정할 수 있다. | | |
| | 환경 안전규격을 검토하여 해당부품의 적용 가능 여부를 판단할 수 있다. | | |
| 신규 부품 개발하기 | 기초 회로를 바탕으로 개발할 부품의 목록을 작성할 수 있다. | | |
| | 개발할 부품의 목록을 기반으로 부품 업체를 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 부품 업체와 신규 부품의 사양, 개발일정, 단가 등을 협의할 수 있다. | | |
| | 개발된 신규 부품을 정해진 부품 사양에 따라 검증할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시퀀스제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 기계장치 제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정할 수 있다. | ·기계장치 제작 조립 학습 모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010119_25v5<br>전기전자장치조립 | 40 | 전기전자장치 조립하기 | 12 | | |
| 2 | | | 전기전자장치 기능검사하기 | 12 | | |
| 3 | | | 전기전자장치 안전성 검사하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시퀀스제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 전기전자장치 조립하기 | 도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다. | | |
| | 전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다. | | |
| | 전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다. | | |
| 전기전자장치 기능검사하기 | 전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다. | | |
| | 조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다. | | |
| | 전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다. | | |
| 전기전자장치 안전성 검사하기 | 안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다. | | |
| | 작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다. | | |
| | 전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방시설설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 90 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 설계기준에 따라 설계도면, 공사시방서, 공사비 내역서, 설계완료 보고서를 작성할 수 있는 능력을 배양 한다. | 경보설비 실시설계, 소방전기설비 실시설계, 수계소화설비 시공 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502010109_13v11<br>경보설비실시설계 | 40 | 설계도면 작성하기 | 10 | | |
| 2 | | | 공사시방서 작성하기 | 10 | | |
| 3 | | | 공사비 내역서 작성하기 | 10 | | |
| 4 | | | 설계완료 보고서 작성하기 | 10 | | |
| 5 | 0502010112_17v2<br>소방전기설비 실시설계 | 50 | 설계도면 작성하기 | 10 | | |
| 6 | | | 비상전원 계산서 작성하기 | 10 | | |
| 7 | | | 공사시방서 작성하기 | 10 | | |
| 8 | | | 공사비 내역서 작성하기 | 10 | | |
| 9 | | | 설계완료 보고서 작성하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설설계 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 설계도면 작성하기 | 기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 경보설비 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다. | | |
| 공사시방서 작성하기 | 표준시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 전문시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 경보설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다. | | |
| | 경보설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다. | | |
| 공사비 내역서 작성하기 | 경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다. | | |
| | 경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다. | | |
| | 경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다. | | |
| | 경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비내역서를 작성할 수 있다. | | |
| 설계완료 보고서 작성하기 | 발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 경보설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설설계 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 설계도면 작성하기 | 기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 소방전기설비 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다. | | |
| 비상전원 계산서 작성하기 | 비상부하와 소방부하를 구분하여 부하 일람표와 수용률을 적용한 비상전원 부하계산서를 작성할 수 있다. | | |
| | 비상전원 부하계산서에 의한 부하용량을 기준으로 자가발전설비의 정격출력용량을 산정할 수 있다. | | |
| | 자가발전설비로서 비상발전기 선정은 경제성과 안전성에 적합한 기종을 비교하여 선정할 수 있다. | | |
| | 전원단선결선도를 작성하고 소방전원보존형 발전기를 적용할 경우 적합한 제어방식을 선정하여 도면에 표시할 수 있다. | | |
| | 소방전원보존형 발전기의 순차제어방식을 적용할 경우 과부하 시의 제어대상 비상부하용 차단기를 지정하여 전원단선결선도에 표시할 수 있다. | | |
| 공사시방서 작성하기 | 표준시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 전문시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 소방전기설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다. | | |
| | 소방전기설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다. | | |
| 공사비 내역서 작성하기 | 소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다. | | |
| | 소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다. | | |
| | 소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다. | | |
| | 소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다. | | |
| 설계완료 보고서 작성하기 | 발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 설계완료 보고서 작성하기 | 소방전기설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방시설공사 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 50 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 관련도서 검토, 소방시설 계통도 작성, 기준층 평면도작성, 장비배치도 작성, 예상 공사비 산출을 통해 기본적인 시설공사하는 능력을 배양할 수 있다. | 소화활동설비 시공, 피난 소화용수설비 시공 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502010205_14v1<br>경보설비 시공 | 50 | 자동화재탐지설비 시공하기 | 20 | | |
| 2 | | | 비상방송설비 시공하기 | 15 | | |
| 3 | | | 자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설 경보기 시공하기 | 15 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설공사 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 자동화재탐지설비 시공하기 | 설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 수신기를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 중계기, 감지기, 발신기를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 음향장치, 시각경보기를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 배선을 시공할 수 있다. | | |
| 비상방송설비 시공하기 | 설계도서에 따라 비상방송설비의 방송앰프를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 비상방송설비의 스피커를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 비상방송설비의 음량조절기를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 비상방송설비의 배선을 시공할 수 있다. | | |
| 자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설 경보기 시공하기 | 설계도서에 따라 자동화재속보설비의 자동화재속보기를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 누전경보기의 수신부, 변류기를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 가스누설경보기의 수신기, 감지기, 차단기구를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 자동화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기의 배선을 시공할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방시설안전관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 소방시설 유지보수를 위하여 시설물 현황파악, 주 월 연간 점검계획 작성 실시, 성능시험, 보수할 문제점 파악, 노후설비를 보수할 수 있다. | 소방시설 유지보수 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502010408_23v2<br>소방시설 자체점검 | 30 | 자체점검 계획수립하기 | 5 | | |
| 2 | | | 견적의뢰 · 발주하기 | 5 | | |
| 3 | | | 점검인력 배치하기 | 5 | | |
| 4 | | | 자체점검 실시하기 | 5 | | |
| 5 | | | 점검 보고서 작성 · 제출하기 | 5 | | |
| 6 | | | 점검 후 대책수립하기 | 5 | | |
| 7 | 0502010410_23v2<br>소방시설 유지보수 | 30 | 시설물 현황 파악하기 | 5 | | |
| 8 | | | 점검계획 작성하기 | 5 | | |
| 9 | | | 외관 점검하기 | 5 | | |
| 10 | | | 성능 시험하기 | 5 | | |
| 11 | | | 소방시설 보수대상 파악하기 | 5 | | |
| 12 | | | 노후 · 불량시설 보수하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 자체점검 계획수립하기 | 자체점검 관련법령을 근거로 작동점검・종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다. | | |
| | 공공기관 관련법령을 적용하여 공공기관의 종합점검의 일정을 예측하고 준비할 수 있다. | | |
| | 다중이용업소의 관련법령을 적용하여 다중이용업소의 종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다. | | |
| | 자체점검, 공공기관 관련법령에 의하여 법정기한 내에 적정한 횟수의 점검이 실시되도록 결정할 수 있다. | | |
| | 자체점검을 실시하기 위하여 점검 예상 소요비용을 분석하여 예산편성을 할 수 있다. | | |
| 견적의뢰 · 발주하기 | 등록된 업체를 조사하고 점검능력평가를 참조하여 업체를 선정할 수 있다. | | |
| | 자체점검을 실시하기 위하여 선정된 업체를 대상으로 견적을 의뢰할 수 있다. | | |
| | 적정한 가격과 기술능력을 고려하여 수행할 업체를 선정하고 품의를 받아 결정할 수 있다. | | |
| | 자체점검을 수행할 업체 결정 후 법정기한까지 점검을 수행하도록 발주할 수 있다. | | |
| 점검인력 배치하기 | 관련법령이 정하는 기간 내에 점검인력배치 상황을 평가기관에 통보할 수 있다. | | |
| | 점검 품질 향상을 위해 소방시설 점검실명제에 따라 건축물 규모에 적정한 점검인력을 배치할 수 있다. | | |
| | 관련법령에 따라 소방시설관리사와 보조기술인력을 배치할 수 있다. | | |
| | 점검대상처에 점검인력배치 현황 통보 후 배치표를 출력하고 보관할 수 있다. | | |
| 자체점검 실시하기 | 건축물 사용승인일이 속하는 달까지 작동점검・종합점검을 실시 할 수 있다. | | |
| | 신규 사용허가를 득한 건축물의 경우 관련법령에 따라 소방관련 시설을 점검할 수 있다. | | |
| | 점검대상처를 방문하여 소방관련 도면, 전년도 점검결과 보고서를 확인할 수 있다. | | |
| | 점검대상처에 설치된 소방시설의 종류에 따라 관련 점검장비를 휴대할 수 있다. | | |
| | 소방시설점검표에 따라 점검대상처의 소방시설, 건축방화시설별 점검을 실시할 수 있다. | | |
| 점검 보고서 작성・제출하기 | 자체점검 종료 후 결과를 분석하여 양부판정을 할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 점검 보고서 작성・제출하기 | 자체점검실시 후 소방시설점검표에 따라 점검결과보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 소방시설점검 결과보고서를 건축주에게 제출하고 관할 소방서장에게 보고 할 수 있다. | | |
| | 점검 실시 후 자체에서 소방시설점검 결과보고서를 보관할 수 있다. | | |
| 점검 후 대책수립하기 | 소방시설 자체점검 결과에 따라 개선하여야할 소방시설・피난방화시설을 파악할 수 있다. | | |
| | 자체점검 결과에 따라 개선이 필요한 시설에 대하여 보수, 정비계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 수립된 보수, 정비계획에 따라 불량 또는 노후시설을 보수, 정비할 수 있다. | | |
| | 보수, 정비한 시설에 대하여 기능, 성능시험을 실시할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 시설물 현황 파악하기 | 해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 건축물대장과 대상처의 실제 시설물을 비교할 수 있다. | | |
| | 해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 소방시설 도면과 실제 시설물의 현황을 검토할 수 있다. | | |
| | 대상처에 설치된 소방시설이 화재안전기준에 적합하고 소방시설 도면과 일치하는지 파악하여 기록할 수 있다. | | |
| 점검계획 작성하기 | 시방서에 따라 체크리스트를 작성하여 소방시설별 점검주기를 분류할 수 있다. | | |
| | 소방시설 종류에 따라 대상처 현황에 맞는 점검범위를 규정할 수 있다. | | |
| | 소방시설의 점검항목에 따라 필요한 기술인력과 장비에 대한 점검준비 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 화재안전기준을 숙지하여 소방시설별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다. | | |
| 외관 점검하기 | 점검 체크리스트의 내용에 따라 미흡한 소방시설을 확인할 수 있다. | | |
| | 지침서에 따라 소방시설의 상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 시설을 파악할 수 있다. | | |
| | 체크리스트를 통한 외관점검 결과의 적부여부를 기록 보관할 수 있다. | | |
| 성능 시험하기 | 점검장비를 사용하여 소방시설 정상 성능 동작 여부를 측정할 수 있다. | | |
| | 점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 성능을 파악할 수 있다. | | |
| | 소방시설의 작동점검 내용을 숙지하고 각 소방시설의 정상여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 체크리스트를 통한 성능시험결과 적부여부를 기록 · 보관할 수 있다. | | |
| 소방시설 보수대상 파악하기 | 소방시설의 점검항목에 따라 정기점검을 실시하여 보수할 부분을 파악할 수 있다. | | |
| | 소방시설의 점검항목에 따라 성능시험을 통해 개선할 설비를 파악할 수 있다. | | |
| | 소방시설의 점검항목에 따라 외관점검을 통해 분실, 훼손된 설비를 파악할 수 있다. | | |
| | 소방시설의 점검결과를 확인하여 불량시설에 대한 보수계획을 수립할 수 있다. | | |
| 노후 · 불량시설 보수하기 | 수립된 보수계획에 따라 수리 또는 교체에 필요한 소방시설의 소요예산을 산출할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 노후 · 불량시설 보수하기 | 소방시설별 점검항목에 따라 현장 수요를 고려하여 관련 기기와 품목을 확보할 수 있다. | | |
| | 소방시설별 점검항목에 따라 성능기준에 미달되는 설비를 수리 또는 교체할 수 있다. | | |
| | 수리 또는 교체에 따른 결과를 작성하여 보관할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방시설점검 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 80 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 소방점검을 실시할 경우 측정의 신뢰성 확보를 위하여 점검 장비의 구입, 대장작성, 사용법 교육, 장비 검·교정관리를 하는 능력배양 · 법정 소방점검 이외에 특정소방대상물의 관계인의 요청에 따라 건축물의 소방시설에 대한 설비의 적정한 설치 상태, 화재발생시 원인 파악, 설비의 정상작동 여부, 평상시 유지관리, 보수 등을 하는 능력배양 | 경보설비점검, 소화기구 수계소활설비 점검, 점검장비 관리 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502010405_23v3<br>경보설비 점검 | 40 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기 | 10 | | |
| 2 | | | 비상경보설비 및 단독경보형 감지기 점검하기 | 10 | | |
| 3 | | | 비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기 | 10 | | |
| 4 | | | 기타 경보설비 점검하기 | 10 | | |
| 5 | 0502010412_23v3<br>소화기구 · 수계소화설비점검 | 40 | 소화기구 및 자동소화장치 점검하기 | 8 | | |
| 6 | | | 옥내 · 외소화전설비 점검하기 | 8 | | |
| 7 | | | 스프링클러설비 등 점검하기 | 8 | | |
| 8 | | | 물분무 · 미분무소화설비 점검하기 | 8 | | |
| 9 | | | 포소화설비 점검하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설점검 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다. | | |
| | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다. | | |
| 비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검하기 | 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다. | | |
| | 비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다. | | |
| 비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기 | 비상방송설비 및 자동화재속보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 비상방송설비 및 자동화재속보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다. | | |
| | 비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다. | | |
| 기타 경보설비 점검하기 | 점검대상 기타 경보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 기타 경보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 기타 경보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다. | | |
| | 기타 경보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설점검 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 소화기구 및 자동소화장치 점검하기 | 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 소화기구 및 자동소화장치의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 소화기구 및 자동소화장치 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다. | | |
| | 소화기구 및 자동소화장치 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |
| 옥내 · 외소화전설비 점검하기 | 옥내 · 외소화전설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 옥내 · 외소화전설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 옥내 · 외소화전설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다. | | |
| | 옥내 · 외소화전설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |
| 스프링클러설비 등 점검하기 | 스프링클러설비 등의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 스프링클러설비 등의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 스프링클러설비 등의 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다. | | |
| | 스프링클러설비 등의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |
| 물분무 · 미분무소화설비 점검하기 | 물분무 · 미분무소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 물분무 · 미분무소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 물분무 · 미분무소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다. | | |
| | 물분무 · 미분무소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |
| 포소화설비 점검하기 | 포소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 포소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 포소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다. | | |
| | 포소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방기본설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 련도서 검토, 소방시설 계통도 작성, 기준층 평면도 작성, 장비배치도 작성, 예상 공사비 산출을 통해 기본적인 사항을 설계하는 능력 배양 및 · 설계기준에 따라 설계도면,공사시방서, 공사비 내역서, 설계완료 보고서를 작성할 수 있는 능력을 배야한다. | 기본설계 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502010103_13v1<br>기본설계 | 40 | 관련도서 검토하기 | 8 | | |
| 2 | | | 계통도 작성하기 | 8 | | |
| 3 | | | 기준층 평면도 작성하기 | 8 | | |
| 4 | | | 장비배치도 작성하기 | 8 | | |
| 5 | | | 예상공사비 산출하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방기본설계 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 관련도서 검토하기 | 설계설명서에 근거하여 특정소방대상물에 적용되는 소방시설의 기본설계도서를 작성할 수 있다. | | |
| | 건축설계 배치도, 면적개요표, 단면도, 평면도를 확인하여 소방시설의 기본설계 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 특정소방대상물의 종류와 용도에 대한 관련 법규를 검토하여 소방시설을 결정할 수 있다. | | |
| | 건축, 건축기계설비, 전기설비 분야에서 작성한 기본설계도서를 확인하여 필요한 자료를 파악하여 적용할 수 있다. | | |
| 계통도 작성하기 | 건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 수계소화설비 계통도를 작성할 수 있다. | | |
| | 건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 물분무등소화설비 계통도를 작성할 수 있다. | | |
| | 공기조화설비 설계도서를 파악하고 실의 용도와 규모에 적합한 제연설비 계통도를 작성할 수 있다. | | |
| | 방화구획을 파악하고 경계구역과 감시제어회로를 설정하여 자동화재탐지설비 계통도를 작성할 수 있다. | | |
| | 건축설계도서를 파악하여 거실과 통로에 설치하는 유도등설비 계통도를 작성할 수 있다. | | |
| 기준층 평면도 작성하기 | 건축도면을 검토하여 수계소화설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다. | | |
| | 건축도면을 검토하여 제연설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다. | | |
| | 건축도면을 검토하여 자동화재탐지설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다. | | |
| | 건축도면을 검토하여 유도등설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다. | | |
| | 건축도면을 검토하여 기타 소방시설에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다. | | |
| 장비배치도 작성하기 | 수계소화설비에 대한 수원의 확보와 공급을 위한 소화수조의 배치도를 작성할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비의 소화수를 공급하기 위한 소화펌프의 배치도를 작성할 수 있다. | | |
| | 제연구역의 급기와 배기를 위한 송풍기의 배치도를 작성할 수 있다. | | |
| | 소방시설을 종합적으로 감시 · 제어하기 위한 종합감시제어반의 배치도를 작성할 수 있다. | | |
| 예상공사비 산출하기 | 소방시설에 대한 설계설명서, 계통도, 기준층 평면도, 장비배치도를 확인하여 예상공사비를 산출할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예상공사비 산출하기 | 특정소방대상물의 층수, 연면적, 용도, 공사범위를 확인하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다. | | |
| | 특정소방대상물의 유사 형태, 규모, 위치, 설치기준을 비교 · 분석하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다. | | |
| | 적정한 공사비 산출여부를 확인하기 위해 유사한 설계사례를 분석하여 예상공사비의 적정성을 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 설계 직무를 수행하기 위하여 소방 대상물의 규모 용도 위험성을 검토하고 관련 법규 조사, 적용 설비 검토, 설계 공정표 작성, 신기술 · 신공법 사례 조사, 성과물 목록표, 품질 관리 계획서를 작성할 수 있다. | 설계 계획 준비 · 수립 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502010118_17v2<br>설계 계획 준비 · 수립 | 40 | 관련 법규 조사하기 | 6 | | |
| 2 | | | 적용 설비 검토하기 | 6 | | |
| 3 | | | 설계공정표 작성하기 | 6 | | |
| 4 | | | 신기술 신공법 사례 조사하기 | 6 | | |
| 5 | | | 성과물 목록표 작성 하기 | 8 | | |
| 6 | | | 품질관리 계획서 작성하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방설계 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 관련 법규 조사하기 | 적법한 설계를 위하여 소방분야 법규의 체계를 파악하고 적용할 수 있다. | | |
| | 적법한 설계를 위하여 건축분야 법규 중 소방관련 내용을 파악하여 적용할 수 있다. | | |
| | 적법한 설계를 위하여 기계 · 전기 · 정보통신분야 법규 중 소방관련 내용을 파악하여 적용할 수 있다. | | |
| | 인허가를 위하여 심의기준, 허가기준, 시 · 도 조례 중 소방관련 내용을 파악하여 적용할 수 있다. | | |
| 적용 설비 검토하기 | 적합한 소화설비를 선정하기 위하여 소방대상물의 규모 · 용도 · 위험성을 검토하고 적용할 수 있다. | | |
| | 적합한 경보설비를 선정하기 위하여 소방대상물의 규모 · 용도 · 위험성을 검토하고 적용할 수 있다. | | |
| | 적합한 그 밖의 소방시설을 선정하기 위하여 소방대상물의 규모 · 용도 · 위험성을 검토하고 적용할 수 있다. | | |
| | 최적의 소방시설을 구축하기 위해 제안된 여러 소방시설에 대하여 신뢰성과 경제성을 비교 · 분석하여 선정할 수 있다. | | |
| 설계공정표 작성하기 | 건축분야 설계공정을 숙지하여 특정소방대상물의 소방시설 설계공정표를 작성할 수 있다. | | |
| | 건축기계설비 · 전기설비분야 설계공정을 숙지하여 특정소방대상물의 소방시설 설계공정표를 작성할 수 있다. | | |
| | 정해진 기간과 투입인력을 반영하여 주어진 설계기간에 적합한 설계공정표를 작성할 수 있다. | | |
| | 적용되는 소방시설의 범위를 파악하고 참여기술자의 업무능력을 파악하여 등급별 투입인력을 산출할 수 있다. | | |
| | 성과물의 종류와 양과 특수한 업무의 종류와 범위를 파악하여 소방설계의 투입인력을 산출할 수 있다. | | |
| 신기술 신공법 사례 조사하기 | 안전하고 합리적이며 경제성이 있는 소화설비를 설계하기 위하여 신기술을 조사하고 반영할 수 있다. | | |
| | 안전하고 합리적이며 경제성이 있는 소화설비를 설계하기 위하여 신공법을 조사하고 반영할 수 있다. | | |
| | 신기술 · 신공법이 적용된 사례를 조사하고, 관련 지적소유권을 파악하여 설계에 반영할 수 있다. | | |
| | 화재사례 · 사고사례를 조사 · 분석하여 화재안전대책과 대응방안의 수립에 활용할 수 있다. | | |
| | 화재사례 · 사고사례를 조사 · 분석하여 설계에 반영할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 성과물 목록표 작성 하기 | 계획설계, 기본설계, 실시설계의 업무범위를 분석하여 성과물 목록표를 작성할 수 있다. | | |
| | 관련 기관의 인허가에 필요한 도서를 파악하여 성과물을 작성할 수 있다. | | |
| | 설계용역계약서의 요구사항을 파악하여 성과물을 작성할 수 있다. | | |
| | 특수한 업무의 종류와 범위를 파악하여 성과물을 작성할 수 있다. | | |
| 품질관리 계획서 작성하기 | 설계도서의 품질향상을 위하여 품질관리 조직을 구성할 수 있다. | | |
| | 품질관리계획서를 작성하여 설계도서의 품질향상을 확보할 수 있다. | | |
| | 공정관리계획서를 검토하여 설계일정을 준수할 수 있다. | | |
| | 관련 공종과의 업무협조로 설계도서의 품질향상 목표를 달성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방시설공사(기계) | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 100 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각종 소화설비시공 능력단위 소화활동 설비를 이해하고 소화활동설비 시공의 실례를 들어 교육을 진행 소화설비 시공능력을 배양 할 수있다. | 수계소화설비시공, 가스계소화설비시공, 소화활동설비 시공 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502010203_20v2<br>수계소화설비 시공 | 35 | 옥내 · 외 소화전설비 시공하기 | 10 | | |
| 2 | | | 스프링클러설비 시공하기 | 10 | | |
| 3 | | | 물 · 미분무소화설비 시공하기 | 10 | | |
| 4 | | | 포 · 강화액소화설비 시공하기 | 5 | | |
| 5 | 0502010204_14v1<br>가스계소화설비 시공 | 35 | 이산화탄소소화설비 시공하기 | 7 | | |
| 6 | | | 할로겐화합물소화설비 시공하기 | 7 | | |
| 7 | | | 청정소화약제소화설비 시공하기 | 7 | | |
| 8 | | | 분말소화설비 시공하기 | 7 | | |
| 9 | | | 소화기구 시공하기 | 7 | | |
| 10 | 0502010208_14v1<br>소화활동설비 시공 | 30 | 연결송수관 · 연결살수설비 시공하기 | 8 | | |
| 11 | | | 비상콘센트설비 시공하기 | 8 | | |
| 12 | | | 무선통신보조설비 시공하기 | 8 | | |
| 13 | | | 연소방지설비 시공하기 | 6 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설공사(기계) | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 옥내 · 외 소화전설비 시공하기 | 설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 소화전함 및 방수구를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 제어반을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 배선을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 내진시공을 시공할 수 있다. | | |
| 스프링클러설비 시공하기 | 설계도서에 따라 스프링클러설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 스프링클러설비의 유수검지장치와 일제개방밸브 및 헤드를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 스프링클러설비의 제어반을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 스프링클러설비의 음향 · 기동장치, 송수구, 배선을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 스프링클러설비의 내진시공을 할 수 있다. | | |
| 물 · 미분무소화설비 시공하기 | 설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 송수구, 기동장치, 헤드를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 제어반을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 제어밸브, 배수설비, 배선을 시공할 수 있다. | | |
| 포 · 강화액소화설비 시공하기 | 설계도서에 따라 포소화설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 포소화설비의 개방밸브, 기동장치, 포헤드 및 고정포방출구를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 포소화설비의 배선, 제어반을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 강화액소화설비를 시공할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설공사(기계) | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소소화설비 시공하기 | 설계도서에 따라 이산화탄소소화설비의 저장용기, 기동장치를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 이산화탄소소화설비의 배관, 선택밸브, 분사헤드를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 이산화탄소소화설비의 제어반, 감지기, 음향장치를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 이산화탄소소화설비의 자동폐쇄장치, 배출설비, 과압배출구를 시공할 수 있다. | | |
| 할로겐화합물소화설비 시공하기 | 설계도서에 따라 할로겐화합물소화설비의 저장용기, 기동장치를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 할로겐화합물소화설비의 배관, 선택밸브, 분사헤드를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 할로겐화합물소화설비의 제어반, 감지기, 음향장치를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 할로겐화합물소화설비의 자동폐쇄장치를 시공할 수 있다. | | |
| 청정소화약제소화설비 시공하기 | 설계도서에 따라 청정소화약제소화설비의 저장용기, 기동장치를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 청정소화약제소화설비의 배관, 선택밸브, 분사헤드를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 청정소화약제소화설비의 제어반, 감지기, 음향장치를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 청정소화약제소화설비의 자동폐쇄장치, 과압배출구를 시공할 수 있다. | | |
| 분말소화설비 시공하기 | 설계도서에 따라 분말소화설비의 저장용기, 가압용가스용기, 기동장치를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 분말소화설비의 배관, 선택밸브, 분사헤드를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 분말소화설비의 제어반, 감지기, 음향장치를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 분말소화설비의 자동폐쇄장치를 시공할 수 있다. | | |
| 소화기구 시공하기 | 설계도서에 따라 소화기를 적정하게 배치할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 자동소화장치를 적정하게 설치할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 간이소화용구를 적정하게 배치할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설공사(기계) | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 연결송수관 · 연결살수설비 시공하기 | 설계도서에 따라 연결송수관설비의 송수구, 배관 및 방수구를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 연결송수관설비의 가압송수장치를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 연결송수관설비와 옥내소화전 설비 겸용방식을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 연결살수설비의 송수구, 배관 및 헤드를 시공할 수 있다. | | |
| 비상콘센트설비 시공하기 | 설계도서에 따라 전원 및 콘센트 등을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 보호함을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 배선을 시공할 수 있다. | | |
| 무선통신보조설비 시공하기 | 설계도서에 따라 누설동축케이블 등을 시공할 수 있다 | | |
| | 설계도서에 따라 무선기기접속단자를 시공할 수 있다 | | |
| | 설계도서에 따라 분배기, 분파기를 시공할 수 있다 | | |
| | 설계도서에 따라 혼합기, 증폭기를 시공할 수 있다 | | |
| 연소방지설비 시공하기 | 설계도서에 따라 연소방지설비의 배관을 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 방수헤드를 시공할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 송수구를 시공할 수 있다. | | |
| | 연소방지도료 도포기준에 따라 시공할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방시설설계(기계) | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 90 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각종 소방시설 설계의 능력단위를 이용해 도면상 소방설비의 배치 및 완성도면의 실례를 들어 교육을 진행함으로서 현장감있는 소화설비시설설계 능력을 배양할수있다. | 가스계 물분무등 소화설비 실시설계, 제연설비 실시설계 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502010110_13v1<br>제연설비 실시설계 | 45 | 설계도면 작성하기 | 10 | | |
| 2 | | | 계산서 작성하기 | 8 | | |
| 3 | | | 공사시방서 작성하기 | 10 | | |
| 4 | | | 공사비 내역서 작성하기 | 8 | | |
| 5 | | | 설계완료 보고서 작성하기 | 9 | | |
| 6 | 0502010119_17v2<br>가스계 물분무등소화<br>설비 실시설계 | 45 | 설계도면 작성하기 | 10 | | |
| 7 | | | 계산서 작성하기 | 8 | | |
| 8 | | | 공사시방서 작성하기 | 10 | | |
| 9 | | | 공사비 내역서 작성하기 | 8 | | |
| 10 | | | 설계완료 보고서 작성하기 | 9 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설설계(기계) | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 설계도면 작성하기 | 기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 제연설비 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 제연설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 제연설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다. | | |
| 계산서 작성하기 | 특별피난계단용 제연설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다. | | |
| | 비상용승강기와 피난용승강기의 승강장용 제연설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다. | | |
| | 각 실용 제연설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다. | | |
| | 아트리움용 제연설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다. | | |
| 공사시방서 작성하기 | 표준시방서를 참조하여 제연설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 전문시방서를 참조하여 제연설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 제연설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다. | | |
| | 제연설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다. | | |
| 공사비 내역서 작성하기 | 제연설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다. | | |
| | 제연설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다. | | |
| | 제연설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다. | | |
| | 제연설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다. | | |
| 설계완료 보고서 작성하기 | 발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 제연설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설설계(기계) | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 설계도면 작성하기 | 기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 가스계 물분무등소화설비 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 가스계 물분무등소화설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 가스계 물분무등소화설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다. | | |
| 계산서 작성하기 | 가스계소화설비의 제조사에서 제공한 계산 프로그램을 사용하여 소화약제의 양과 배관의 규격을 계산할 수 있다. | | |
| | 가스계물분무등소화설비의 종류와 형태에 따라 개구부의 보충량을 계산할 수 있다. | | |
| | 소방대상물의 방호구역에 가연물의 종류에 따라 화재의 종류와 방출방식, 보정계수의 적용 방식을 결정한다. | | |
| | 소방대상물의 종류에 따라 분말소화약제의 양과 배관의 규격을 계산할 수 있다. | | |
| 공사시방서 작성하기 | 표준시방서를 참조하여 가스계 물분무등소화설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 전문시방서를 참조하여 가스계 물분무등소화설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 가스계 물분무등소화설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다. | | |
| | 가스계 물분무등소화설비의 도면을 검토하여 특별한 설비 와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다. | | |
| 공사비 내역서 작성하기 | 가스계 물분무등소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다. | | |
| | 가스계 물분무등소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다. | | |
| | 가스계 물분무등소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다. | | |
| | 가스계 물분무등소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비내역서를 작성할 수 있다. | | |
| 설계완료 보고서 작성하기 | 발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 가스계 물분무등소화설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방시설점검(기계) | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 90 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 수계 소화설비실시설계 및 가스계분말소화설비 점검 진행의 실례를 들어 교육을 진행하고 각 능력단위의 지식기술역량을 함양할 수 있다. | 수계소화설비 실시설계, 가스계 물분무등 소화설비 점검 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502010107_17v2 수계소화설비 실시설계 | 50 | 설계도면 작성하기 | 10 | | |
| 2 | | | 계산서 작성하기 | 10 | | |
| 3 | | | 공사시방서 작성하기 | 10 | | |
| 4 | | | 공사비 내역서 작성하기 | 10 | | |
| 5 | | | 설계완료 보고서 작성하기 | 10 | | |
| 6 | 0502010413_23v3 가스계 · 분말소화설비 점검 | 40 | 이산화탄소소화설비 점검하기 | 8 | | |
| 7 | | | 할론소화설비 점검하기 | 8 | | |
| 8 | | | 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비 점검하기 | 8 | | |
| 9 | | | 분말소화설비 점검하기 | 8 | | |
| 10 | | | 고체에어로졸소화설비 점검하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설점검(기계) | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 설계도면 작성하기 | 기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 수계소화설비 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 수계소화설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 기본설계의 설계기준을 검토하여 수계소화설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다. | | |
| 계산서 작성하기 | 공학적인 원리를 이해하여 수계소화설비의 수리계산을 할 수 있다. | | |
| | 수리계산을 용이하게 하기 위하여 적합한 수리계산 프로그램을 활용할 수 있다. | | |
| | 적정한 수리계산을 위하여 배관, 부속류에 대한 등가길이를 선정하여 적용할 수 있다. | | |
| | 적정한 수리계산을 위하여 수계소화설비의 계통을 이해하고 입력변수를 선택하여 적용할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비 도면을 기준으로 내진설계에 필요한 계산서를 작성할 수 있다. | | |
| 공사시방서 작성하기 | 표준시방서를 참조하여 수계소화설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 전문시방서를 참조하여 수계소화설비의 도면을 검토할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비의 내진설계에 필요한 공사시방서를 작성할 수 있다. | | |
| 공사비 내역서 작성하기 | 수계소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비 노무비를 산출할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비의 내진설계 도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다. | | |
| 설계완료 보고서 작성하기 | 발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 설계완료 보고서 작성하기 | 관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 수계소화설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소방시설점검(기계) | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소소화설비 점검하기 | 이산화탄소소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 이산화탄소소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 이산화탄소소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다. | | |
| | 이산화탄소소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |
| 할론소화설비 점검하기 | 할론소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 할론소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 할론소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다. | | |
| | 할론소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |
| 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 점검하기 | 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다. | | |
| | 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |
| 분말소화설비 점검하기 | 분말소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 분말소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 분말소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다. | | |
| | 분말소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |
| 고체에어로졸소화설비 점검하기 | 고체에어로졸소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다. | | |
| | 제조사의 사양서를 참조하여 고체에어로졸소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | 고체에어로졸소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다. | | |
| | 고체에어로졸소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생성형AI | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 1 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 1 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 1 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 1 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 1 | | | |
| 6 | 생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계 | 1 | | | |
| 7 | 생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계 | 1 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 1 | | | |
| 9 | 발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작 | 1 | | | |
| 10 | 발표자료 디자인  제작 및 발표 | 1 | | | |
| 11 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 1 | | | |
| 12 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화 | 1 | | | |
| 13 | 음성, 영상,음악 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 14 | 생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계 | 2 | | | |
| 15 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 문제원형실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 80(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각 교과목에 필요한 실습과 문제원형실습 과제를 수행할 수 있다. | 각 교과목 교재활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문제원형실습 과제 선정 | 20 | | | |
| 2 | 문제원형실습 과제 설계 및 보완 | 20 | | | |
| 3 | 문제원형실습 | 40 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 종합실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각 교과목에 필요한 실습과 종합실습을 수행할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소방시설 종합실무 | 10 | | | |
| 2 | 전기분야 종합실무 | 10 | | | |
| 3 | 소방시설 전기분야 종합실무 | 20 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로젝트실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 60(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각 교과목에 필요한 실습과 각 조별 프로젝트과제 수행할 수 있다. | 각 교과목 교재활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트과제 구성 | 10 | | | |
| 2 | 프로젝트과제 계획 및 수립 | 10 | | | |
| 3 | 프로젝트과제 실행 | 30 | | | |
| 4 | 프로젝트과제 전시 및 발표 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 소방시스템과 직종 : 소방설비전기직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI소방방재 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소방시스템과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 삼각비행, 원주비행 비상착륙, 정상접 및 자세모드변경, 측풍접근 및 착륙 비행 이착륙 운용을 할 수 있다.<br>드론을 이용하여 소방방재를 할 수 있다. | 자체제작(회전익 소형무인기 비행) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비행 전 점검 | 2 | | | |
| 2 | 기체의 시동 | 2 | | | |
| 3 | 비행 후 점검 | 2 | | | |
| 4 | AI 이륙비행 | 2 | | | |
| 5 | AI 공중 정지비행(호버링) | 2 | | | |
| 6 | 직진 및 후진 수평비행(60M), 삼각비행 | 4 | | | |
| 7 | AI 원추비행(러더턴) | 4 | | | |
| 8 | AI 비상조작(비상착륙) | 4 | | | |
| 9 | 정상접근 및 작륙(자세모드) | 4 | | | |
| 10 | 측풍접근 및 착륙 | 4 | | | |
| 11 | 방재실습 | 10 | | | |